RGB-D 液深测量系统

远距浅液位不足报告

按两类相机比较性能、输入证据与问题原因

版本：dual_camera_v2_20261017 日期：2026年10月17日

远浅定义：相机到底面B≥6m且实际液深0<H≤1m。该定义只用于离线统计，不传给推理。本报告不进行实际液深区间分层。

相机基准：ToF / 结构光。当前正式入口不接受主动双目，也不复用旧左右目图像代理的透明成绩。

适配分为“输入与计算路线已接通”与“测量精度已验收”。本轮仅完成仿真与软件接口验证，不能替代真实设备、容器与现场验收。

目录

01 全场景远浅性能总表 3

02 共性与差异：为何不能只用一个原因解释 4

03 普通漫反射：证据与原因 5

04 均匀透明：证据与原因 6

05 均匀半透明：证据与原因 7

06 部分深度失效：证据与原因 8

07 低照：证据与原因 9

08 眩光：证据与原因 10

09 不平整液面：证据与原因 11

10 漂浮物：证据与原因 12

11 最高高度与后续验证安排 13

01 全场景远浅性能总表

场景	相机	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
普通漫反射	ToF	108 / 27	7.91	17.08	21.69	3.21	98.15	100.00
普通漫反射	结构光	108 / 27	66.15	199.46	504.30	45.50	28.70	100.00
均匀透明	ToF	111 / 36	6.11	14.76	20.08	11.03	99.10	100.00
均匀透明	结构光	111 / 36	33.44	74.77	124.24	66.88	44.14	100.00
均匀半透明	ToF	221 / 71	6.16	16.23	27.34	16.48	98.19	100.00
均匀半透明	结构光	221 / 71	26.88	69.75	106.14	76.38	47.96	100.00
部分深度失效	ToF	672 / 27	7.93	17.13	21.69	3.09	98.66	100.00
部分深度失效	结构光	585 / 27	56.22	183.40	504.33	35.46	29.23	100.00
低照	ToF	348 / 29	6.52	15.76	17.83	2.66	100.00	100.00
低照	结构光	348 / 29	90.92	238.51	565.63	42.33	12.07	100.00
眩光	ToF	348 / 29	6.52	15.74	17.77	2.62	100.00	100.00
眩光	结构光	348 / 29	98.07	289.66	530.84	43.10	13.51	100.00
不平整液面	ToF	348 / 29	6.66	16.72	21.50	2.64	100.00	100.00
不平整液面	结构光	348 / 29	79.93	194.43	555.46	36.98	38.79	100.00
漂浮物	ToF	104 / 26	6.91	16.25	17.67	3.44	100.00	100.00
漂浮物	结构光	100 / 25	63.96	207.91	509.89	31.05	29.00	100.00

各行均不少于100帧。透明类包含新一般安装中自然落入远浅的帧；普通类保留既有远浅并补25组新安装。不同来源不等同真实现场均匀抽样。通过率的容差与性能报告相同。

02 共性与差异：为何不能只用一个原因解释

路线	共同问题	本轮证据与解释边界
普通类几何 / 结构光	长距离视差小，噪声与量化把底面和液面高度分布混在一起；容器筛选、量程缺失还可带来选择偏差。	新最差案例并非没有点，而是候选只剩一个偏高层。点数多不等于有独立、无偏的层身份信息。
普通类几何 / ToF	传感器随机噪声相对小，空槽米制锚点/法向与残余共享偏置更可能成为毫米级下限。	本轮模拟表现较稳；不能据此证明所有工业ToF都优于结构光，多路径实景仍需验证。
透明类 / 结构光	观测是折射后的投影相位，不是直接液面深度；B增大时浅H的相位变化很小。	5帧先验可学习响应，但未增加新帧的光子/相位信噪比，不能凭先验消除所有噪声或模型失配。
透明类 / ToF	表面、液体内散射与底部光程在复相位中相加，参数混淆、共模漂移与模型失配仍存在。	双相位通道和标定改善可辨性，但拟合的等效折射率并不是真实材料参数的独立验证。

因此先共表比较，再逐场景解释。不能因为某点接近真值就断言它是液面，也不能只看误差大就称为底部回波；下面尽量使用在线可见的候选数、支撑、分数和相位残差作为证据，并标明未验证的原因。

03 普通漫反射：证据与原因

结构光的核心仍是弱视差与有偏候选。z≈10m、fx≈471px、基线35mm时视差仅约1.65px；0.26px视差噪声的一阶距离标准差$z^2\sigma d/(fxb)$约1.6m，远大于几厘米或几十厘米液深。大量真实来源点仍可能落在错误高度分布里。

ToF该仿真的随机深度噪声为1.5mm+0.7mm/m，远端约8mm；空槽锚点误差与共模偏置不会靠增加当前点数无限降低。后续优先做同输入量化/截断似然、空槽共偏置差分和静态多帧配对消融。

ToF 远浅最大误差案例

B=8.072m，实际H=0.0750m，输出=0.0967m，绝对误差=21.69mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

此条旧精简预测未保留完整候选诊断，不能仅根据真值偏差确认误选层。须回到原始深度/空槽及完整日志做同输入消融；本报告不补造原因计数。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.931m，实际H=0.2495m，输出=0.7538m，绝对误差=504.30mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选1个，最高分候选高度=0.7538m，返回支撑=7746，空间格=16，候选解释=bottom_compatible。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

04 均匀透明：证据与原因

远浅结构光的折射相位响应随距离减弱；几帧标定能估计等效折射响应，却无法消除新帧共模相位漂移。五先验覆盖液深范围、外推和数值灵敏度都需观察。

ToF的光程变化与结构光符号、几何依赖不同。表面/底部混合及等效参数误差可放大成液深偏差；不能把旧左右目底纹代理的99%成绩迁移到当前两种新观测。

ToF 远浅最大误差案例

B=7.736m，实际H=0.2715m，输出=0.2514m，绝对误差=20.08mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

有效相位样本133；先验残差=0.00146；当前残差=0.00088；局部灵敏度=0.55077/m；残差/灵敏度=1.60mm；边界触及=False。这些是可见诊断，不是真实误差的保证区间。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.413m，实际H=0.0902m，输出=-0.0340m，绝对误差=124.24mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

有效相位样本132；先验残差=0.00060；当前残差=0.00026；局部灵敏度=0.06464/m；残差/灵敏度=3.97mm；边界触及=False。这些是可见诊断，不是真实误差的保证区间。

05 均匀半透明：证据与原因

在透明的弱响应上增加衰减、相位模糊和散射混合。结构光尤其可能在先验残差已较大时仍给出数值，而放宽门控后这些失败应诚实计入。

当前“残差/灵敏度”只反映逆模型内部局部一致性；若标定模型本身失配，该值可能低估真实误差。应把先验拟合残差、参数到界、响应条件数与重复采集一起审查，不能只看最终当前残差。

ToF 远浅最大误差案例

B=8.026m，实际H=0.3010m，输出=0.3283m，绝对误差=27.34mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

有效相位样本134；先验残差=0.01320；当前残差=0.00088；局部灵敏度=0.58021/m；残差/灵敏度=1.51mm；边界触及=False。这些是可见诊断，不是真实误差的保证区间。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.079m，实际H=0.3157m，输出=0.2096m，绝对误差=106.14mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

有效相位样本131；先验残差=0.00039；当前残差=0.00110；局部灵敏度=0.07010/m；残差/灵敏度=15.73mm；边界触及=False。这些是可见诊断，不是真实误差的保证区间。

06 部分深度失效：证据与原因

在普通问题上再叠加空间分布不均。丢失50%并不必然让均值翻倍，但会减少独立区域支持，使候选峰的分数、法向与空间布局更不稳定；错误回波比例不包含在空洞比例中。

本轮只放宽数值输出，不靠拒绝把坏帧删掉。应分别核对原始点→容器内点→拟合点的数量和格点分布，再比较估计偏置；不能把“保留50%点”当成50%可靠证据。

ToF 远浅最大误差案例

B=8.072m，实际H=0.0750m，输出=0.0967m，绝对误差=21.69mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

此条旧精简预测未保留完整候选诊断，不能仅根据真值偏差确认误选层。须回到原始深度/空槽及完整日志做同输入消融；本报告不补造原因计数。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.931m，实际H=0.2495m，输出=0.7538m，绝对误差=504.33mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选1个，最高分候选高度=0.7538m，返回支撑=6685，空间格=16，候选解释=bottom_compatible。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

07 低照：证据与原因

本轮低照为RGB与深度联合退化代理。ToF与结构光都有主动照明，因此暗RGB本身不是深度必然失效的充分原因；这里结构光仍主要暴露远浅视差噪声和候选混叠。

深度空洞/有效区域变化会影响候选，但默认没有暗光增强网络。先对相同几何的三档程度作配对，并把曝光/SNR/空间支撑与层身份分开诊断；不直接用提亮RGB替代深度证据。

ToF 远浅最大误差案例

B=6.766m，实际H=0.8230m，输出=0.8052m，绝对误差=17.83mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选2个，最高分候选高度=0.8052m，返回支撑=2606，空间格=14，候选解释=nonbottom_candidate。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.931m，实际H=0.2495m，输出=0.8151m，绝对误差=565.63mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选1个，最高分候选高度=0.8151m，返回支撑=294，空间格=10，候选解释=bottom_compatible。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

08 眩光：证据与原因

高光造成局部饱和、空洞和错误回波，使独立空间支持更不均匀。已通过输入证据审核的帧仍可能有偏，尤其35mm结构光的远端分布本已宽。

本轮输入审核不看估计误差，极端无支撑采集单列。普通量化/共模问题应先共用修复，再单独分析高光边界和非饱和区域；没有证据时不能强行把高置信当正确。

ToF 远浅最大误差案例

B=6.766m，实际H=0.8230m，输出=0.8053m，绝对误差=17.77mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选2个，最高分候选高度=0.8053m，返回支撑=463，空间格=13，候选解释=nonbottom_candidate。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.931m，实际H=0.2495m，输出=0.7803m，绝对误差=530.84mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选1个，最高分候选高度=0.7803m，返回支撑=3846，空间格=16，候选解释=bottom_compatible。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

09 不平整液面：证据与原因

非平面液面还引入“代表平面”和物理面积均值不完全等价。区域缺失、遮挡或置信采样偏好会让采样均值偏向某一波相；最高波峰需要足够的局部空间分辨率。

本轮平均与最高都用50mm/5%容差，但不是将所有波动误差视为零。后续只针对远浅共性修复时必须保护面积均值与峰高，不以强平滑抹掉真实峰值换取均值好看。

ToF 远浅最大误差案例

B=9.234m，实际H=0.4586m，输出=0.4371m，绝对误差=21.50mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选2个，最高分候选高度=0.4371m，返回支撑=3563，空间格=16，候选解释=nonbottom_candidate。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.931m，实际H=0.2494m，输出=0.8049m，绝对误差=555.46mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选1个，最高分候选高度=0.8049m，返回支撑=5974，空间格=16，候选解释=bottom_compatible。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

10 漂浮物：证据与原因

液深不依赖视觉，因此远浅主要复用普通几何的噪声和层身份问题。最高高度额外受最高实例漏选、小物体像素少、遮挡与该区域共同测距偏差影响。

ToF/结构光的V8 selected实际用V5最高分支，不是主动双目V8排序。视觉概率可以帮助找区域，不能制造真实测距样本；物理插值加密不等于新增独立信息。

ToF 远浅最大误差案例

B=6.766m，实际H=0.8230m，输出=0.8053m，绝对误差=17.67mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选2个，最高分候选高度=0.8053m，返回支撑=9447，空间格=16，候选解释=nonbottom_candidate。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

结构光 远浅最大误差案例

B=9.931m，实际H=0.2495m，输出=0.7594m，绝对误差=509.89mm。此帧保留在测试分母中，不因误差大被排除。

在线候选1个，最高分候选高度=0.7594m，返回支撑=5423，空间格=16，候选解释=bottom_compatible。这些指标可说明并非单纯无点，但不能单独确认候选属于真实液面。

11 最高高度与后续验证安排

场景	相机	帧	最高MAE mm	最高P95 mm	最高最大 mm	最高通过 %
不平整液面	ToF	348	9.31	20.89	49.44	100.00
不平整液面	结构光	348	105.65	342.91	446.81	36.49
漂浮物	ToF	104	46.92	40.04	3431.08	98.08
漂浮物	结构光	100	75.94	317.09	354.71	66.00

优先级：①核查35mm结构光档案在远端是否满足实际硬件可观测条件；②按安装独立验证空槽公共偏置与量化/截断模型；③静态2-4帧融合分离独立噪声与持续相关偏差；④透明类单独优化相位响应标定、散射失配与风险提示。当前任务不按这份测试集继续调参。

历史V35/V36、V37多帧、V39公共偏置、V40空间去噪、V72量化似然曾在各自试验有收益，但未默认启用到冻结普通液深。后续应在新安装级开发集选型，再换独立测试验证；其他场景只作防回退。不能靠增加内插点、强制归零、输出裁剪或降低分母来制造精度改善。